

## Parte 1:

### Imagen 1.a

```
[this #1 - Global scope]: profile.js:1
▶ Window {window: Window, self: Window, document: document, name: '', Location: Location, ...}

[this #3 - Event listener en btn-busqueda]: profile.js:79
  <button type="button" class="buscar-boton" id="btn-busqueda">Buscar
  </button>

[this #2 - Función regular ejecutarBusqueda]: profile.js:89
▶ Window {window: Window, self: Window, document: document, name: '', Location: Location, ...}
```

Los this agregados en profile.js tienen 3 tipos de contexto, el scope global apunta al objeto Window, el otro es el que está dentro del event listener del botón de búsqueda que se implementó usando function(), this apunta al elemento HTML <button> que es el que dispara el evento, pues JavaScript enlaza automáticamente this al target del evento, y el último el que está en la función regular ejecutarBusqueda(), aunque haya sido invocado desde el event listener, this regresa al objeto global Window.

## Parte 2:

### Imagen 2.a

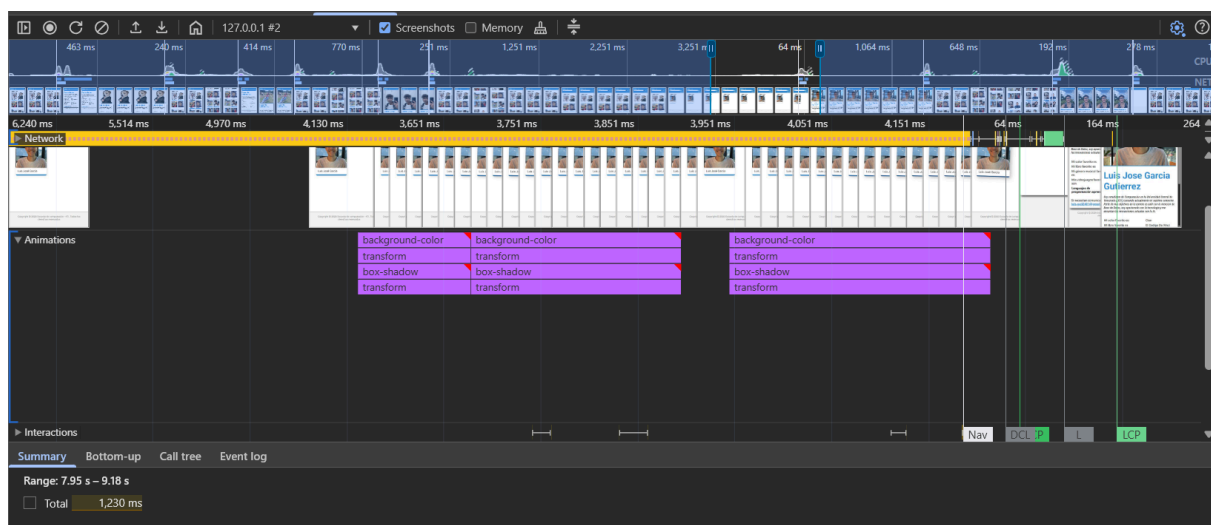
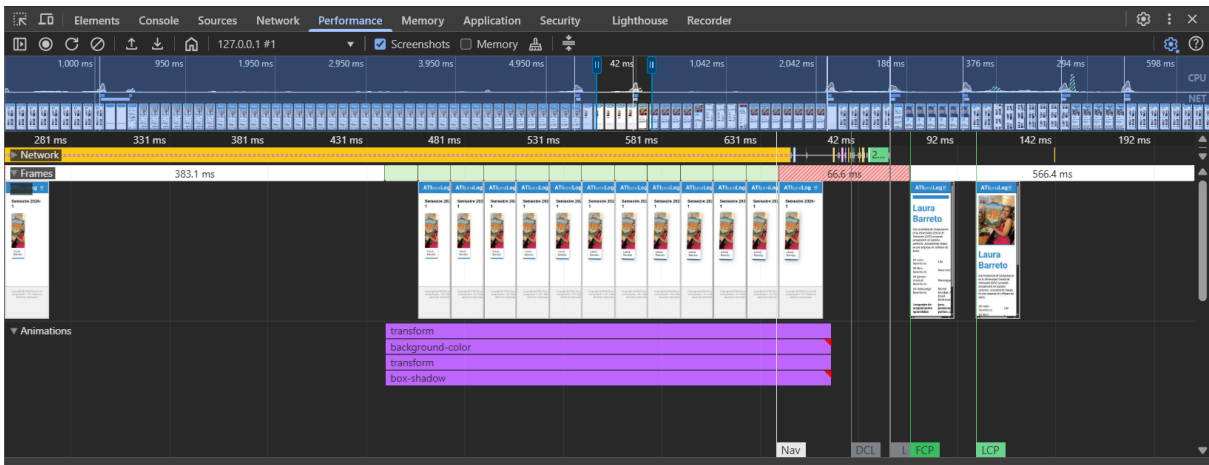


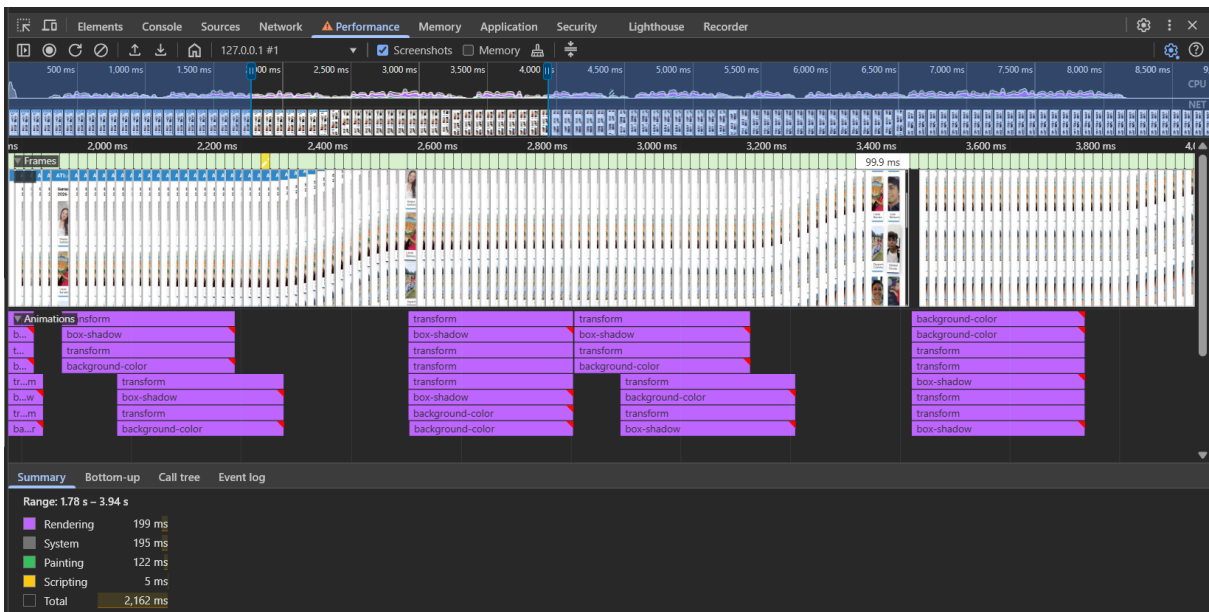
Imagen 2.b



Se reemplazaron selectores descendientes costosos por clases e IDs directos para reducir los tiempos de Recalculate Style. Además, se añadió la propiedad will-change a los elementos animados (transform, box-shadow, background-color) para evitar repintados y mejorar la fluidez de la animación.

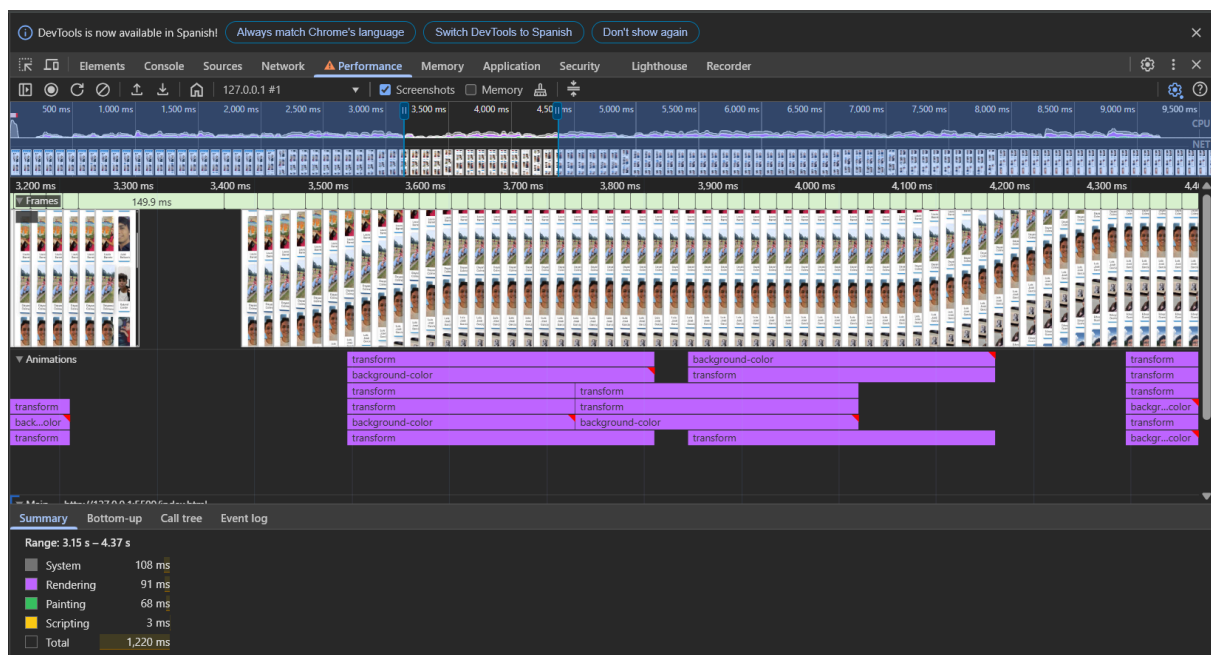
Parte 3:

Imagen 3.a



Se puede ver claramente que el tiempo de Rendering (199ms) y Painting (122ms) es alto. Además, en la sección superior de frames, hay cuadros con una barra roja (ejemplo: uno de 99.9 ms), lo que significa que hubo tirones (caídas de FPS). En la sección "Animations", se puede notar que la animación del box-shadow ocurre exactamente donde están los problemas. Animar sombras (box-shadow) es una tarea pesada para el CPU, ya que obliga al navegador a recalcular.

**Imagen 3.b**



El análisis con CPU ralentizado reveló que la animación de la propiedad box-shadow generaba un cuello de botella en el proceso de Painting, causando caídas de FPS. Se optimizó eliminando la transición de la sombra, lo cual reduce drásticamente la carga de renderizado del CPU sin sacrificar el comportamiento interactivo principal.